



Powered by
Arizona State University®

PROGRAMACION 3-EIA-Z

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

Estudiante: Carlos Daniel vasquez Navas

```
[2] 0s ▶ plt.title("Ingresos por producto")
plt.xlabel("Producto")
plt.ylabel("Ingresos ($)")
plt.tight_layout()
plt.savefig("ingresos.png")
plt.show()

print("✓ ventas.csv creado")
print("✓ ingresos.png creado")
print("✓ log.txt disponible")

# Prueba del Reto D
print("\n===== PRUEBA DE PRODUCTO INEXISTENTE =====")
registrar_venta(99, 2)
```

▼ ... Venta registrada: Aceite 10W40 | Total: \$17.00
Venta registrada: Filtro de aceite | Total: \$18.00
Venta registrada: Bujía | Total: \$22.50
Venta registrada: Refrigerante | Total: \$14.00
Venta registrada: Limpiador de frenos | Total: \$22.00
Venta registrada: Filtro de aire | Total: \$27.00
Venta registrada: Aceite 10W40 | Total: \$80.75
Venta registrada: Filtro de aceite | Total: \$12.00
Venta registrada: Bujía | Total: \$18.00
Venta registrada: Refrigerante | Total: \$21.00
Ventas guardadas en ventas.csv

===== DATAFRAME DE VENTAS =====

	id_venta	producto_id	producto	unidades	precio	descuento	total
0	1	1	Aceite 10W40	2	8.5	0.00	17.00
1	2	2	Filtro de aceite	3	6.0	0.00	18.00
2	3	3	Bujía	5	4.5	0.00	22.50
3	4	4	Refrigerante	2	7.0	0.00	14.00
4	5	5	Limpiador de frenos	4	5.5	0.00	22.00
5	6	6	Filtro de aire	3	9.0	0.00	27.00
6	7	1	Aceite 10W40	10	8.5	4.25	80.75
7	8	2	Filtro de aceite	2	6.0	0.00	12.00
8	9	3	Bujía	4	4.5	0.00	18.00
9	10	4	Refrigerante	3	7.0	0.00	21.00

```

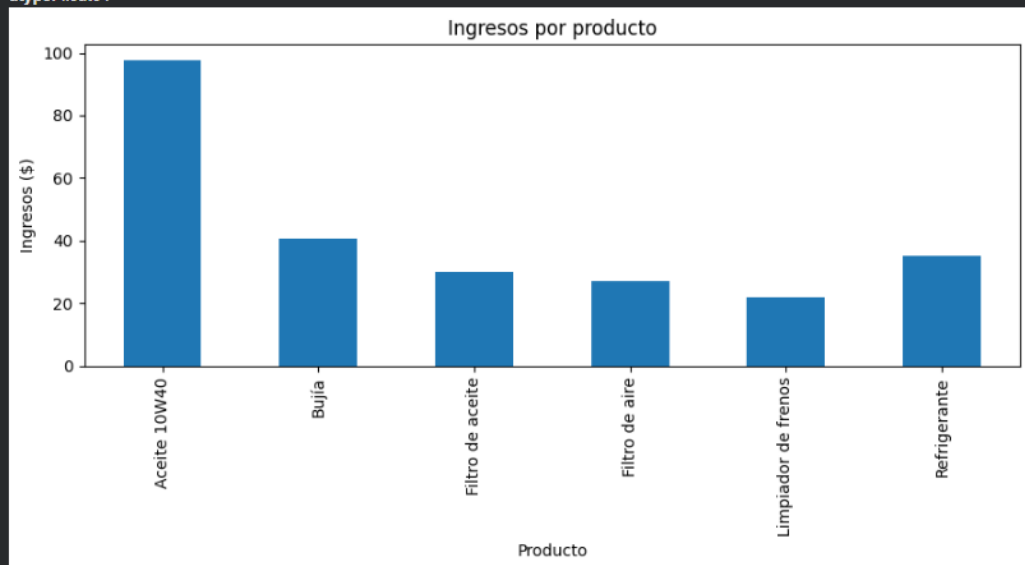
===== MÉTRICAS NUMPY =====
Suma: $252.25
Promedio: $25.23
Desviación estándar: $18.96

===== INGRESOS POR PRODUCTO =====

                total
producto
Aceite 10W40    97.75
Bujia           40.50
Filtro de aceite 30.00
Filtro de aire  27.00
Limpiador de frenos 22.00
Refrigerante    35.00

```

dtype: float64



✓ ventas.csv creado
 ✓ ingresos.png creado
 ✓ log.txt disponible

===== PRUEBA DE PRODUCTO INEXISTENTE =====

```

**
===== MINITIENDA =====
1. Mostrar catálogo
2. Registrar venta
3. Ver ventas
4. Analizar ventas
5. Guardar CSV
6. Exportar gráfico PNG
7. Cargar CSV
0. Salir
Seleccione una opción: 1

===== CATÁLOGO =====
1 - Aceite 10W40 | $8.50 | Stock: 18
2 - Filtro de aceite | $6.00 | Stock: 20
3 - Bujía | $4.50 | Stock: 31
4 - Refrigerante | $7.00 | Stock: 15
5 - Limpiador de frenos | $5.50 | Stock: 21
6 - Filtro de aire | $9.00 | Stock: 17

===== MINITIENDA =====

```

Seleccione una opción: 3

	id_venta	producto_id	producto	unidades	precio	descuento	\
0	1	1	Aceite 10W40	2	8.5	0.00	
1	2	2	Filtro de aceite	3	6.0	0.00	
2	3	3	Bujía	5	4.5	0.00	
3	4	4	Refrigerante	2	7.0	0.00	
4	5	5	Limpiador de frenos	4	5.5	0.00	
5	6	6	Filtro de aire	3	9.0	0.00	
6	7	1	Aceite 10W40	10	8.5	4.25	
7	8	2	Filtro de aceite	2	6.0	0.00	
8	9	3	Bujía	4	4.5	0.00	
9	10	4	Refrigerante	3	7.0	0.00	

total

0	17.00
1	18.00
2	22.50
3	14.00
4	22.00
5	27.00
6	80.75
7	12.00
8	18.00
9	21.00

Seleccione una opción: 4

===== MÉTRICAS =====

Total: \$252.25

Promedio: \$25.23

Desviación estándar: \$18.96

===== VENTAS POR PRODUCTO =====

producto

Aceite 10W40 97.75

Bujía 40.50

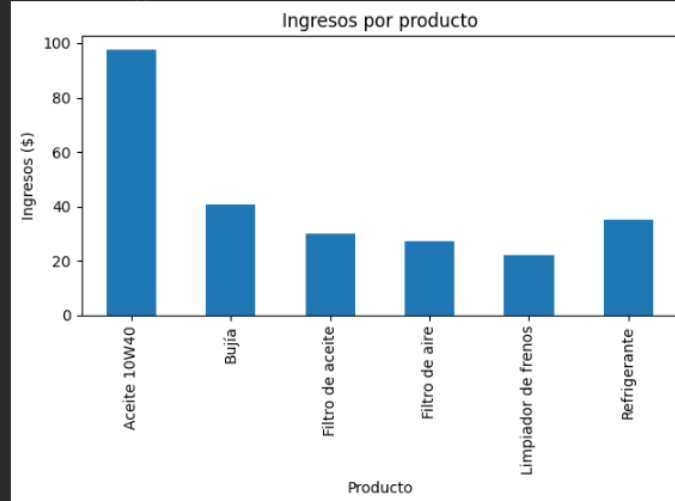
Filtro de aceite 30.00

Filtro de aire 27.00

Limpiador de frenos 22.00

Refrigerante 35.00

Name: total, dtype: float64



===== MINITIENDA =====

===== MINITIENDA =====

1. Mostrar catálogo

2. Registrar venta

3. Ver ventas

4. Analizar ventas

5. Guardar CSV

6. Exportar gráfico PNG

7. Cargar CSV

0. Salir

Seleccione una opción: 5

Ventas guardadas en ventas.csv

===== MINITIENDA =====

1. Mostrar catálogo

2. Registrar venta

3. Ver ventas

4. Analizar ventas

5. Guardar CSV

6. Exportar gráfico PNG

7. Cargar CSV

0. Salir

Seleccione una opción:

Seleccione una opción: 6

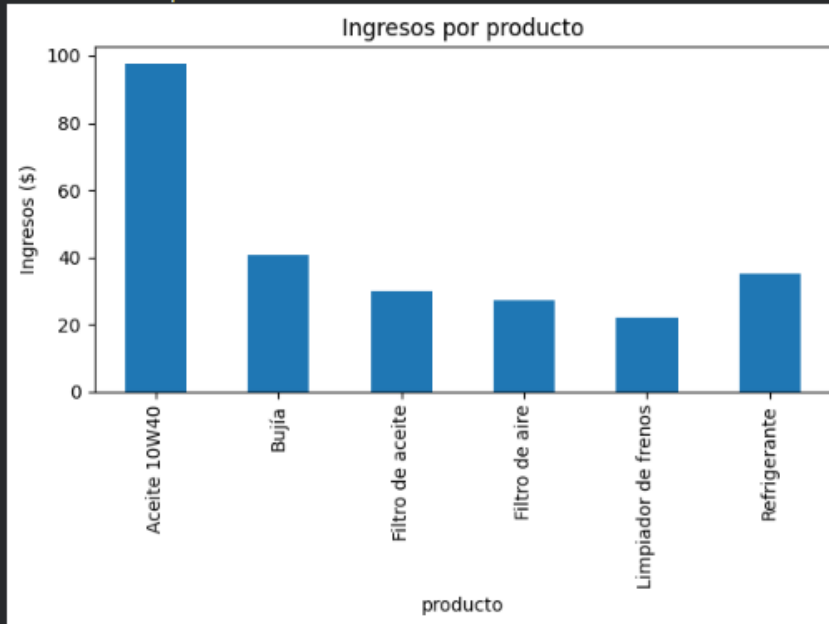


Gráfico guardado como ingresos.png

0. Salir

Seleccione una opción: 7

	id_venta	producto_id	producto	unidades	precio	descuento \
0	1	1	Aceite 10W40	2	8.5	0.00
1	2	2	Filtro de aceite	3	6.0	0.00
2	3	3	Bujía	5	4.5	0.00
3	4	4	Refrigerante	2	7.0	0.00
4	5	5	Limpiador de frenos	4	5.5	0.00
5	6	6	Filtro de aire	3	9.0	0.00
6	7	1	Aceite 10W40	10	8.5	4.25
7	8	2	Filtro de aceite	2	6.0	0.00
8	9	3	Bujía	4	4.5	0.00
9	10	4	Refrigerante	3	7.0	0.00

total

0 17.00

1 18.00

2 22.50

3 14.00

4 22.00

5 27.00

6 80.75

7 12.00

8 18.00

9 21.00

===== MINITIENDA =====

1. Mostrar catálogo

2. Registrar venta

3. Ver ventas

4. Analizar ventas

5. Guardar CSV

6. Exportar gráfico PNG

7. Cargar CSV

0. Salir

Seleccione una opción: 0

Programa finalizado.

Explicación breve del algoritmo

El programa inicia cargando las librerías necesarias y creando un catálogo de productos mediante tuplas, mientras que los precios y el stock se almacenan en diccionarios. Las ventas se registran en listas y posteriormente se convierten en un DataFrame utilizando Pandas.

El programa utiliza un menú controlado mediante un ciclo while, que permite al usuario seleccionar diferentes operaciones. Dentro del menú se utilizan estructuras if, elif y else para controlar las opciones, además de break para finalizar el programa y continue para volver al menú cuando se ingresa una opción incorrecta.

Para registrar ventas se valida que el producto exista, que la cantidad sea mayor que cero y que exista suficiente stock. También se aplica un descuento del 5 % cuando la cantidad vendida es igual o superior a 10 unidades.

El bloque try/except controla errores cuando el usuario ingresa datos que no son números. Además, los productos inexistentes se registran en log.txt. Finalmente, Pandas permite organizar y agrupar las ventas, NumPy calcula las métricas y Matplotlib genera el gráfico de ingresos por producto.